

Análise e Limpeza de Dados de Séries Temporais Automotivas

Autor: <Igor sena hagge >
<Ian da Silva Borges>
<Elisson Bastos Oliveira Menezes Junior>
<Gabriel Macedo da paixão>
<Pedro Felipe anjos>

Agenda

O objetivo dessa apresentação é

Análise Exploratória:

Análise Exploratória
Carga e inspeção do dataset
Mecânica contendo 731
registros diários operacionais.

Interpolação Temporal:

Tratamento sequencial
com métodos de
interpolação temporal e
ffill/bfill.

Normalização e Resultados:

Suavização por mediana
móvel de 7 dias e
comparativo estatístico pré
e pós-limpeza.

Diagnóstico de Nulos:

Mapeamento de lacunas e
ausência de dados nas
séries de óleo e motor.

Detecção de Outliers:

Aplicação do método
Amplitude Interquartil (IQR)
para identificação de
ruídos.

Carregamento e Análise Exploratória



Estrutura do Dataset

O dataset mecaniq_dataset.csv contempla dados operacionais diários de serviços mecânicos ao longo de 2 anos inteiros:

- ✓ **Período Analisado:** 01/01/2024 a 31/12/2025 (731 dias contínuos).
- ✓ **Variável 1 (Trocas_Oleo):** Contagem diária de substituições de óleo.
- ✓ **Variável 2 (Manutencao_Motor):** Volume diário de manutenções de motor.

```
df = pd.read_csv('mecanica_dataset.csv', parse_dates=['Data']) df = df.set_index('Data').asfreq('D')
```

Estatísticas Descritivas Iniciais

Métrica	Trocas_Oleo	Manutencao_Motor
Registros Válidos	725	728
Média Diária	26.02	10.18
Desvio Padrão (std)	11.62	5.42
Mínimo / Máximo	0.0 / 150.0	-2.0 / 85.0

731
Dias Totais

9
Valores Faltantes

Diagnóstico e Interpolação de Dados



🔍 Mapeamento de Lacunas Temporais

A verificação de integridade revelou a ausência pontual de registros em datas específicas:

- ✓ **Trocas_Oleo (6 ausências):** Sequência de 10/04/2024 a 15/04/2024 sem registros.
- ✓ **Manutencao_Motor (3 ausências):** Sequência de 27/10/2024 a 29/10/2024 sem registros.
- ✓ **Fator Tempo:** A simples exclusão de linhas destruiria a frequência diária contínua indispensável para modelos autoregressivos.

✂️ Tratamento por Interpolação

Técnica de interpolação temporal para reconstrução dos valores faltantes mantendo a tendência cronológica:

```
# Interpolação ponderada pelo tempo
df_clean[['Trocas_Oleo', 'Manutencao_Motor']] = (
    df_clean.interpolate(method='time') ) # Preenchimento de bordas
df_clean = df_clean.ffill().bfill()
```

✓ **Resultado:** 100% dos dados preenchidos sem alterar a distribuição macro do conjunto.

Detecção e Tratamento de Outliers



🔻 Detecção pelo Método IQR (k=1.5)

Identificação de disparidades através dos limites de amplitude interquartil:

- ✓ **Limites Trocas_Oleo:** [-4.5, 55.5] → Detectado **1 outlier** (150.0 em 15/02/2024).
- ✓ **Limites Manutencao_Motor:** [-2.0, 22.0] → Detectados **2 outliers** (85.0 em 19/07/2024 e valor negativo de -2.0).

150.0

Max Inicial Óleo

53.0

Max Tratado Óleo

⚙️ Normalização por Mediana Móvel

Substituição de valores discrepantes e impossíveis (<0) pela mediana móvel com janela de 7 dias:

```
def normalizar_outliers(df_in, col, mask, janela=7):  
    mediana = df_in[col].rolling( window=janela, center=True,  
    min_periods=1 ).median()  
    df_in.loc[mask, col] = mediana[mask]  
    return df_in[col]
```

A suavização evita que picos atípicos corrompam o treinamento de modelos preditivos como ARIMA ou LSTM.

Considerações Finais



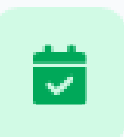
Higienização Completa

Eliminação total de ruídos, picos discrepantes e incoerências sem comprometer a série temporal.



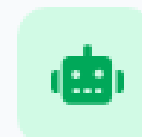
Redução de Variância

Desvio padrão de Trocas_Oleo reduzido de 11.62 para 10.63, e Manutencao_Motor de 5.42 para 4.63.



Integridade Cronológica

Contiguidade temporal estrita nos 731 dias, requisito fundamental para análises de autocorrelação e sazonalidade.



Pronto para Machine Learning

Base higienizada e estável para alimentar algoritmos como Prophet, XGBoost, LSTM e Previsão de Demanda.

Referências do Projeto



-  **Base de Dados Mecânica:** Dataset de acompanhamento diário de serviços de oficinas automotivas (2024–2025).
-  **Pandas Development Team (2026):** *pandas: Powerful Python data analysis toolkit*. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/>.
-  **Statsmodels (2026):** *Time Series Analysis with Statsmodels (seasonal_decompose)*. Disponível em: <https://www.statsmodels.org/>.
-  **Matplotlib Development Team (2026):** *Visualization with Python and Matplotlib*. Disponível em: <https://matplotlib.org/>.
-  **McKinney, W. (2012):** *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*. O'Reilly Media.